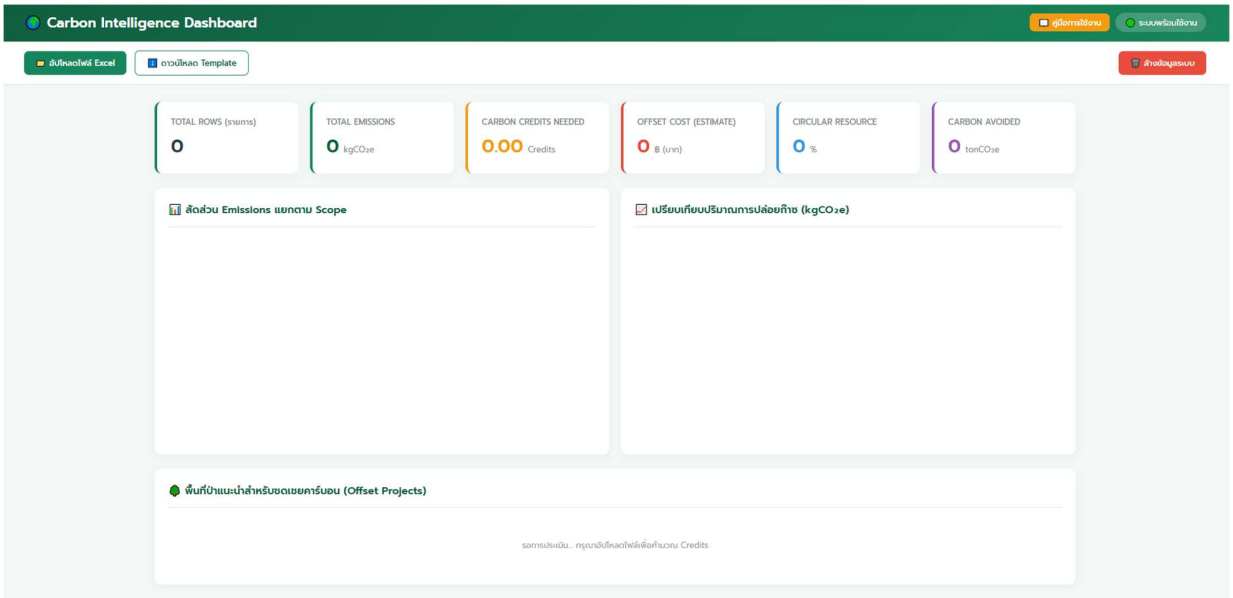
คู่มือการใช้งาน Carbon Intelligence Dashboard

ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ "แปลงข้อมูลกิจกรรมในองค์กร ให้เป็นตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจก" และแนะนำวิธีชดเชยเพื่อให้องค์กรของคุณเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral)

รูปตัวอย่าง:



ขั้นตอนที่ 1: การนำเข้าข้อมูล (Data Import)

ผู้ใช้ต้องนำเข้าข้อมูลกิจกรรมขององค์กรก่อนเริ่มการวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- **ดาวน์โหลด Template (ปุ่มขาว-ฟ้า):** กดเพื่อโหลดไฟล์ Excel มาตรฐานของระบบ ห้ามแก้ไขหัวตาราง ให้กรอกข้อมูลการใช้พลังงานหรือกิจกรรมตามช่องที่กำหนด

- **อัปโหลดไฟล์ Excel (ปุ่มเขียว):** เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ให้กดปุ่มนี้เพื่อนำไฟล์เข้าสู่ระบบ

- **ตรวจสอบสถานะ:** ดูแถบมุมขวาบน (สีเขียว) หากขึ้นว่า **"สำเร็จ"** แสดงว่าระบบคำนวณเลขให้คุณเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: การอ่านค่า Dashboard (Key Metrics)

หลังจากอัปโหลดข้อมูล ระบบจะแสดงตัวเลขสรุปสำคัญจำนวน **6 ค่า** บริเวณด้านบนของหน้าจอ

หัวข้อ	ความหมาย	หน่วย
TOTAL ROWS	จำนวนรายการกิจกรรมที่อัปโหลดเข้าสู่ระบบ (เช่น บิลค่าไฟ 12 เดือน = 12 รายการ)	รายการ
TOTAL EMISSIONS	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร	$kgCO_2e$
CARBON CREDITS NEEDED	จำนวนคาร์บอนเครดิตที่ต้องใช้ เพื่อชดเชยการปล่อยให้เป็นศูนย์	Credits
OFFSET COST (ESTIMATE)	ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการซื้อคาร์บอนเครดิต	บาท
CIRCULAR RESOURCE	สัดส่วนการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนหรือการใช้ซ้ำ	%
CARBON AVOIDED	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดหรือหลีกเลี่ยงได้จากโครงการต่างๆ	$tonCO_2e$

ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ด้วยกราฟ (Visual Analytics)

ระบบจะแสดงกราฟเพื่อช่วยวิเคราะห์แหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน

3.1 กราฟวงกลม (Donut Chart)

แสดง สัดส่วนการปล่อยก๊าซแยกตาม Scope

- **Scope 1 (สีเขียวเข้ม): การปล่อยโดยตรง**
  เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงในรถบริษัท หรือเครื่องจักร

- **Scope 2 (สีเขียวกลาง): การปล่อยทางอ้อมจากพลังงานที่ซื้อมา**
  เช่น การใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

- **Scope 3 (สีเขียวอ่อน): การปล่อยทางอ้อมอื่นๆ**
  เช่น การเดินทางพนักงาน การจัดการขยะ

3.2 กราฟแท่ง (Bar Chart)

- **แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซ (kgCO_2e) ของแต่ละ Scope**

- **เทคนิคการอ่านกราฟ**
  หากแท่งใดสูงที่สุด (จากภาพคือ Scope 1) แสดงว่าองค์กรควรเริ่มวางแผนลดการปล่อยจากจุดนั้นเป็นอันดับแรก

ขั้นตอนที่ 4: การชดเชยคาร์บอน (Offset Projects)

หากองค์กรต้องการมุ่งสู่ **Carbon Neutral / Net Zero**
ระบบจะแนะนำโครงการชดเชยคาร์บอนบริเวณด้านล่างของหน้าจอ โดยแสดงรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่าง:

- **ชื่อโครงการ**
    - โครงการป่าชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ
    - โครงการปลูกป่าชายเลน จังหวัดระยอง
- **จำนวนเครดิตที่รองรับ**
- **ราคาต่อเครดิต**
    - 500 บาท / Credit (โครงการชุมชน)
    - 450 บาท / Credit (โครงการป่าชายเลน – ราคาประหยัดกว่า และช่วยระบบนิเวศชายฝั่ง)

ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกโครงการที่เหมาะสมกับองค์กรได้

<u>เมนูควบคุมและการจัดการระบบ</u>

- **ปุ่ม "คู่มือการใช้งาน" (สีส้ม)** : ใช้เปิดดูคำอธิบายการใช้งานเพิ่มเติม หรือสื่อประกอบการเรียนรู้

- **ปุ่ม "ล้างข้อมูลระบบ" (สีแดง)** : ใช้ลบข้อมูลทั้งหมดที่เคยอัปโหลดไว้ เพื่อเริ่มการคำนวณใหม่
ข้อควรระวัง: ข้อมูลจะถูกลบทั้งหมดและไม่สามารถกู้คืนได้

- **สถานการณ์ประมวลผล** : แสดงที่มุมขวาบนของหน้าจอ เพื่อแจ้งว่าระบบประมวลผลและสร้างรายงาน PDF สำเร็จหรือไม่